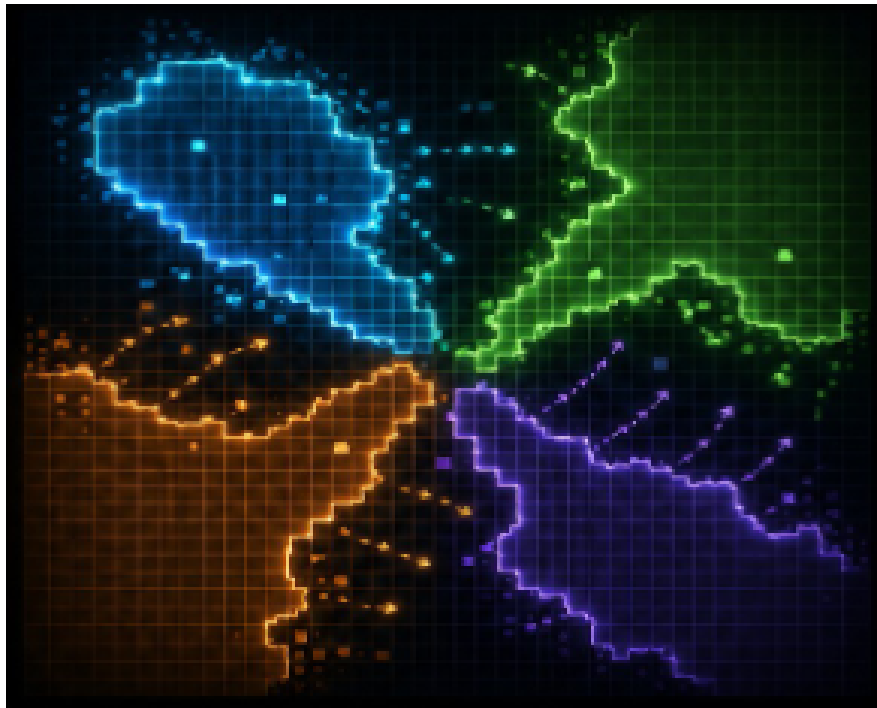


# SIM2D

## P.G.L Cellules 2D

---



Axel A, Nathan B, Lucien B, Roméo A

Groupe : PGL-GI2-A

### 1. Description de l'équipe et du sujet

Le projet SIM 2D est une application graphique développée en Java avec JavaFX, simulant la propagation de moisissures sur différents matériaux dans un plan 2D. L'utilisateur dispose d'une grille configurable sur laquelle il peut placer des matériaux sur différentes cellules, puis observer par rapport aux temps comment les moisissures se propagent, interagissent et évoluent selon les règles établies. La simulation est contrôlable : pause, reprise, augmentation du temps. L'objectif est de fournir un outil visuel permettant de comprendre et d'anticiper la progression de moisissures en fonction de l'environnement matériel.

---

Le projet a été réalisé par une équipe de quatre étudiants en ING1 Génie Informatique à CY Tech :

Roméo A - Module 1 : grille de simulation (format, topologie, initialisation) et pour javafx

Axel A - Module 2 : modélisation des cellules (propriétés, types, enum matériaux), entités, tout ce qui touche aux entités et aux graphs pour javafx

Nathan B - Module 4 : architecture, javafx pour temps, simulation, inputs system, tout ce qui touche à la simulation

## **2. Organisation et flux de travail**

Nous avons utilisé Git avec un dépôt hébergé sur GitHub. L'organisation adoptée repose sur un modèle de branches individuelles : chaque membre travaillait sur sa propre branche dédiée à son module, avec collaboration étroite quand des fonctionnalités allaient de pair (exemple propagation et entités). Des merges pour les branches liées ont été effectués régulièrement.

Concernant la communication, deux canaux de communication ont été utilisés selon le contexte :

- Discord et Whatsapp pour les échanges quotidiens entre membres de l'équipe : coordination, questions techniques, partage de décisions d'implémentation.
- Microsoft Teams pour les réunions de suivi avec le tuteur de projet, permettant de faire des points d'avancement réguliers et de valider les orientations prises.

## **3. Gestion des problèmes**

Un membre n'a jamais rien fait, on a dû faire tout son travail, il n'était pas coopératif

## **4. Périmètre Éthique & Design**

Dans le cadre de SIM 2D, l'équipe a orienté le projet autour d'une problématique liée au bâtiment et à la santé : la propagation de moisissures dans bâtiments.

Les moisissures représentent un risque sanitaire réel pour les occupants d'un bâtiment et un problème coûteux pour les professionnels du secteur. Disposer d'un outil de simulation permettant de visualiser comment une contamination peut se propager selon les matériaux présents offre une aide à la décision concrète : identifier les zones à risque, comprendre l'impact du choix des matériaux, anticiper une propagation avant qu'elle ne devienne critique.

L'équipe a conscience que cet outil est une simulation simplifiée : les règles de propagation sont des approximations, et les résultats ne doivent pas être utilisés comme seule base de décision dans un contexte professionnel réel. Cette transparence sur les limites du modèle fait partie intégrante d'une démarche éthique responsable dans le développement d'outils à vocation applicative.

## 4. UML

diagramme de classe :

